

Definindo a região de rejeição e sua probabilidade

A área de rejeição é a região da distribuição de probabilidades na qual a hipótese nula é rejeitada. São, usualmente, valores extremos da distribuição de probabilidades, que quando a hipótese nula é verdadeira, a probabilidade de observarmos um valor da estatística teste nessa região seria muito pequena. Por exemplo, considerando o parâmetro média, valores na região da área de rejeição seriam aqueles muito distantes deste parâmetro para os quais, portanto, seria muito difícil manter a afirmação de que a média fosse realmente definida pelo mesmo. Nesta situação, a amostra apresenta uma evidência de que, talvez, a média não seja igual ao parâmetro que se esperava (*status quo*), o que estaria definido na hipótese nula.

Por exemplo, supondo um estudo que sugere a média de idade de alunos de uma faculdade ser de 22 anos (parâmetro). Uma amostra aleatória extraída desta população apresenta uma média de 34 anos (estatística). Isto aconteceria caso a média fosse verdadeiramente 22 anos? Talvez, mas se o valor da estatística teste estiver dentro de uma área de rejeição (valores muito distantes do parâmetro), afirma-se com algum segurança que a hipótese nula deve ser falsa e que o real valor do parâmetro seria maior que os 22 anos. Neste caso teríamos um teste do tipo unilateral, com a verificação de valores à direita do parâmetro. Este mesmo exemplo seria possível caso a média da amostra fosse de, por exemplo, 14 anos. O caso também seria um teste unilateral, mas com valores à esquerda do parâmetro. Por fim, poder-se-ia testar se este valor seria maior ou menor (diferente) do que o parâmetro a partir de um teste bilateral.

Em todos os casos apresentados, estamos comparando o valor da estatística teste, com os valores críticos, que representam o início desta área de rejeição, todos dentro da escala da distribuição teórica escolhida. Um exemplo, para o teste de hipóteses z pode ser visto na figura 1, onde a área em vermelho é igual a probabilidade do erro do Tipo I ($\alpha/2$) e o início desta área é dada pelo valor crítico (z_c), que é comparado com o valor da estatística teste (z_t), sendo a hipótese nula rejeitada quando, em módulo, $z_t > z_c$.

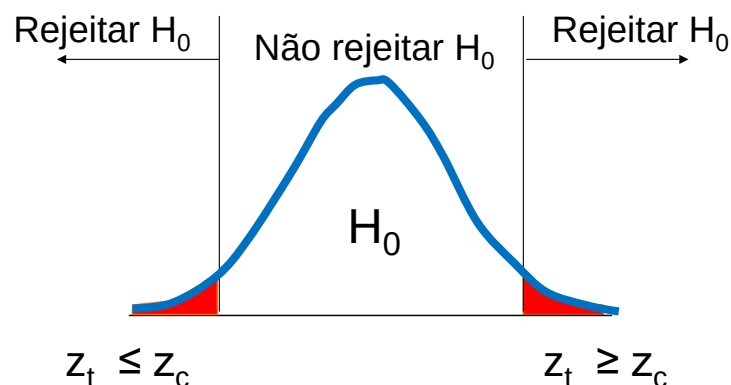


Figura 1 – Exemplo da definição da área de rejeição e sua probabilidade

Neste caso específico, para se saber qual o valor crítico, devemos “traduzir” a probabilidade $\alpha/2$ (ou α quando o teste for unilateral), em valores na escala z , utilizando-se da tabela de distribuição normal. De outra forma, o valor da estatística teste poderia ser “traduzido” em probabilidade, utilizando, de forma inversa, esta mesma tabela, e, sendo a área de rejeição uma probabilidade igual a α , este valor traduzido, também chamado de p -valor, pode ser utilizado para a rejeição da hipótese nula. Rejeitar-se-á esta hipótese quando o p -valor for menor do que α , ou seja, quando a probabilidade de ocorrer o valor da estatística teste for menor do que o valor assumido para o erro do Tipo I.

Uma forma simples de se obter esses valores é por meio da utilização do software de Planilha da Microsoft, o Excel. O Excel contém as principais funções de distribuição amostral, incluindo as distribuições normal, qui-quadrado e binomial, que são os tipos de distribuições mais utilizados em testes não paramétricos. Na aba de recursos deste curso, você tem à disposição a tabela z na forma de planilha eletrônica com as suas respectivas fórmulas.